

Herència lligada al sexe i malalties genètiques

APARTAT 1

La determinació del sexe: XX i XY

De les 23 parelles de cromosomes, una és la dels **cromosomes sexuals**. Les dones són **XX** i els homes **XY**. La mare, com que és XX, només pot posar una **X** a cada òvul. El pare és XY: la meitat dels espermatozoides porten **X** i l'altra meitat **Y**. Per això **és el pare qui determina el sexe** dels fills (segons si l'espermatozoide que fecunda porta X → nena, o Y → nen). La proporció esperada és **1 nen : 1 nena** (50%).

→ *Figura gran a la pàgina següent: El cariotip humà: parell 23 = XX o XY*

Qui determina el sexe?

La mare (XX) sempre aporta una X · el pare (XY) aporta X o Y

		gàmetes del pare	
		X	Y
gàmetes de la mare	X	XX nena	XY nen
	X	XX nena	XY nen

Proporció esperada: 1 nena : 1 nen (50%) — ho decideix el pare

Fig.1 — Determinació del sexe: qui aporta la X i la Y

La mare (XX) sempre aporta una X; el pare (XY) aporta X o Y. El quadre de Punnett XX × XY dona 1 nena (XX) : 1 nen (XY). És el pare qui determina el sexe.

APARTAT 2

Herència lligada al X: per què afecta més els homes

El cromosoma **Y** és petit i porta **pocs gens**; el **X** en porta molts que el Y **no** té. Un caràcter **ligat al X** recessiu (com l'**hemofília** o el **daltonisme**) es comporta diferent segons el sexe: la dona (**XX**) té dues còpies, així que una X sana pot **tapar** l'al·lel malalt → és **portadora** (sana, però el transmet). L'home (**XY**) només té **una X**: el que hi hagi s'expressa **sí o sí**, perquè el Y no en porta còpia (diem que és **hemizigot**). Per això **els homes pateixen molt més** aquests caràcters: n'hi ha prou amb una sola còpia de l'al·lel malalt.

Cas hemofília

Un cas real: mare portadora × pare sa

Notació: **X^HH** = al·lel sa, **X^hh** = al·lel de l'hemofília. Una dona **portadora** (X^HH X^hh) amb un home **sa** (X^HH Y) pot tenir: filles **X^HH X^HH** (sanes) o **X^HH X^hh** (portadores) — **cap filla malalta**; i fills **X^HH Y** (sans) o **X^hh Y** (**hemofílics**). Resultat: **meitat dels fills afectats**, **cap filla afectada** (però la meitat portadores). Així la malaltia «salta» generacions: viatja amagada per les dones portadores i apareix en els seus fills homes. (Per això l'avi malalt no té fills malalts, però sí nèts.)

Herència lligada al X: mare portadora × pare sa

X amb H = al·lel sa · X amb h = al·lel de l'hemofília (recessiu)

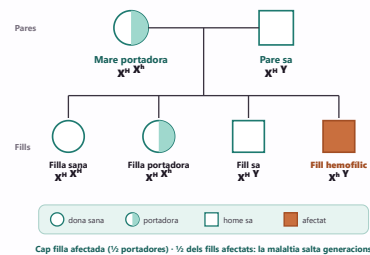


Fig.2 — Pedigri lligat al X: mare portadora × pare sa

Notació X^HH (sa) / X^hh (hemofília). Dona portadora (X^HH X^hh) × home sa (X^HH Y): cap filla afectada (la meitat portadores), la meitat dels fills afectats. La malaltia salta generacions via portadores.

APARTAT 3

Ciència i decisions

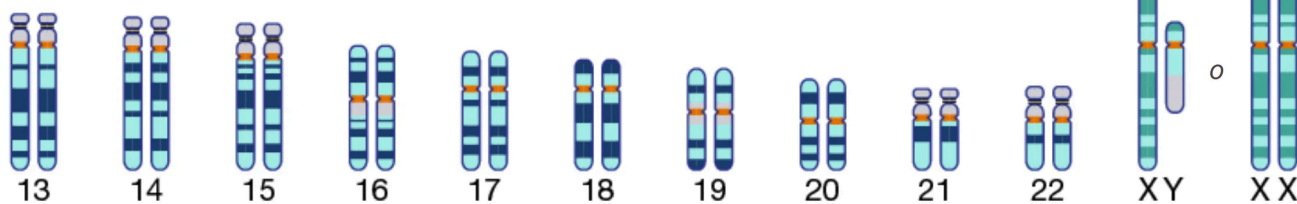
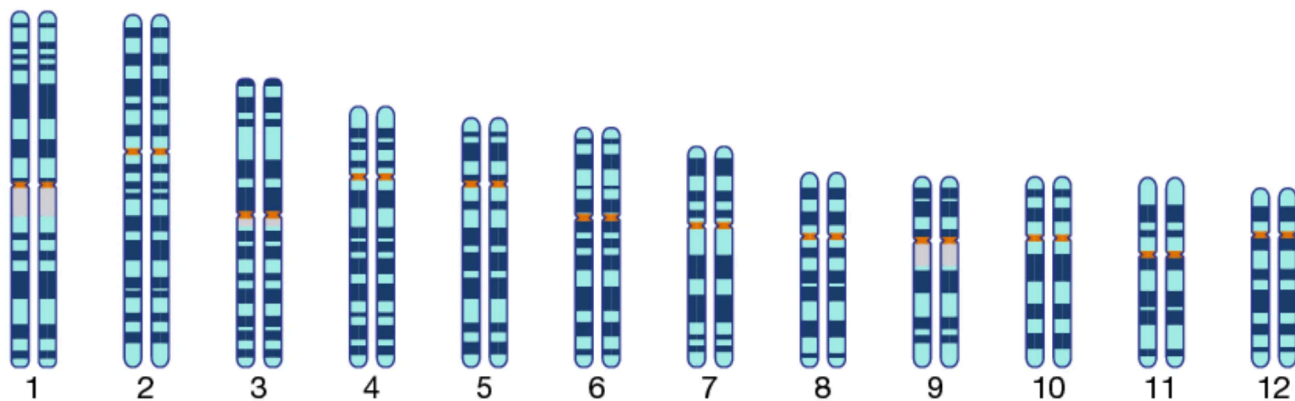
Consell genètic i bioètica: informar, no decidir

El **consell genètic** és l'assessorament que rep una família per conèixer el **risc** que un fill tingui una malaltia genètica, a partir del **pedigri** i de proves. La feina de l'assessor és **donar informació** (probabilitats i què signifiquen), **no decidir** per la família. Això obre **dilemes bioètics**: val la pena saber que ets portador d'una malaltia sense cura? qui pot accedir a la teva informació genètica? La ciència diu **què és probable**; què fer amb aquesta informació és una **decisió de valors** de cada persona. Fer bona ciència inclou saber **on acaba el que la ciència pot respondre**.

El cariotip humà: 23 parells de cromosomes

Cada parell: **un cromosoma de la mare** + **un del pare** · mateixa mida, mateixos gens (homòlegs)

22 parells d'autosomes (numerats de més gran a més petit)



Parell sexual
XY = home · XX = dona

*Els 46 cromosomes humans (23 parells) ordenats per mida.
Il·lustració: NHGRI (domini públic), amb retolació en català.*

Dels 23 parells, el darrer és el dels cromosomes sexuals: XX en les dones, XY en els homes. Fixa't que la Y és molt més petita que la X. Il·lustració: NHGRI (domini públic), retolada en català.